

Endliche Körper - Kontrollaufgaben

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0.1.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

♦ Bemerkung

Der Inhalt dieses Scripts ist nicht primärer Inhalt der Kryptovorlesungen/-prüfungen, muss jedoch für die Prüfungen ggf. beherrscht werden, um zum Beispiel AES verstehen zu können.

1. Rechnen mit Polynomen $GF(2^x)$



Klassenraumübung

1.1. Polynomarithmetik im endlichen Körper $\text{GF}(2^7)$

Gegeben sei das irreduzible Polynom: $x^7 + x + 1$. Berechnen Sie jeweils das Ergebnis:

1. Addition: $(x^3 + x + 1) + (x^4 + x)$

2. Multiplikation: $(x^3 + x + 1) \times (x^2 + 1)$

3. Multiplikation: $(x^6) \times (x^5)$

4. Multiplikation: $(x^5 + x^3) \times (x^4 + x + 1)$
